

# 维格纳 (Wigner) 群方法

在上节中，我们研究了空间上的对称性，当我们引入到希尔伯特空间时，会涉及到对群表示的其他限制。

维格纳的工作从群的对称性出发，向我们展示了庞加莱群在希尔伯特空间下的表示形式与内在结构，通过小群分解的方法，分类不同种类的粒子，同时研究该粒子的空间对称性。

值得称道的是，该方法完全通过对庞加莱群的对称性进行分析，在没有带入我们对基本粒子的认识下，完成了对粒子的分类与粒子空间对称性的研究。

## 维格纳定理

### 希尔伯特空间与量子对称性

在群论中，群对集合的作用可以诱导出集合内元素的分类——轨道。因此，群的稳定子群能够与轨道构成对偶结构，将被作用集合分解为互不相交的等价类。

量子力学中，任意单粒子态的数学表示为复可分希尔伯特空间  $\mathcal{H}$  中的非零矢量，但物理上可观测的量子态并非矢量本身，而是射影希尔伯特空间  $\mathcal{PH}$  中的射线。

射影希尔伯特空间是  $\mathcal{H}$  中非零矢量在“相差非零复标量因子”这一等价关系下构成的商空间，存在自然投影映射：

$$\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{PH}$$

该映射将态矢量映射为其对应的物理射线。这一构造的根源在于量子概率诠释：

只有内积的模方具有物理意义，矢量的整体相位与归一化因子均为非物理自由度，同一射线内的所有矢量严格对应同一个物理量子态。

量子系统的全体对称性变换构成一个群  $G$ 。如庞加莱群，三维旋转群  $SO(3)$ 。根据对称性的物理定义，群  $G$  自然地作用于射影希尔伯特空间  $\mathcal{PH}$ ，即对任意群元  $g \in G$ ，存在射影空间上的双射：

$$V(g) : \mathcal{PH} \rightarrow \mathcal{PH}$$

满足群作用的基本公理：群的单位元对应射影空间上的恒等变换，群的乘法对应变换的复合，即：

$$V(g_1 g_2) = V(g_1) \circ V(g_2)$$

这一作用是对称变换对量子物理态演化的严格数学刻画。

群  $G$  在射影希尔伯特空间  $\mathcal{PH}$  上的作用，直接诱导出集合的轨道分解。对任意射线  $[\psi] \in \mathcal{PH}$ ，其轨道定义为：

$$\mathcal{O}_{[\psi]} = \{V(g)[\psi] \mid g \in G\}$$

轨道是所有可通过群对称变换相互转化的物理态的全体，为射影希尔伯特空间的一个划分。

与轨道对偶的核心结构是稳定子群。对给定射线  $[\psi]$ ，其稳定子群定义为：

$$G_{[\psi]} = \{g \in G \mid V(g)[\psi] = [\psi]\}$$

稳定子群是  $G$  中所有保持该物理态不变的群元构成的子群，刻画了态  $[\psi]$  所具有的内禀剩余对称性。

## 主动变换与被动变换

之前的内容只是从抽象的群结构出发去探讨对称群，现在，我们需要区分群作用于态矢的方式。主动变换的是场变换，变换后的场等效于某个对称变换：

$$\begin{aligned} x &\rightarrow x'; \psi \rightarrow \psi' = U\psi \\ \text{s.t. } \psi'(x') &= \psi(x) \end{aligned}$$

被动变换则是场不变，空间变换，群作用于空间/内部空间上（这也是我们在研究庞加莱群的前半部分用到的方法）

$$x \rightarrow x' = Ux; \psi(x')$$

两种变化的结果是等价的，但是在诸多教科书中以主动变换为主。在之前研究空间对称性时，我们并未涉及量子力学希尔伯特空间，因此采用了被动变换的描述方法。

## 维格纳定理

量子对称性最基本的要求为保跃迁概率，这对群的表示提出了限制：只能表示为酉 / 反酉算符，这就是维格纳定理。

设  $\mathcal{H}$  为复可分希尔伯特空间， $\mathcal{PH}$  为其射影希尔伯特空间，任意两条射线  $[\psi], [\phi] \in \mathcal{PH}$  之间的跃迁概率由内积模方定义：

$$([\psi], [\phi]) = \frac{|\langle \psi | \phi \rangle|^2}{\langle \psi | \psi \rangle \langle \phi | \phi \rangle}$$

量子力学中，对称变换的物理本质是**不改变任意两个量子态的跃迁概率**，即群  $G$  在  $\mathcal{PH}$  上的作用  $V: G \rightarrow \text{Aut}(\mathcal{PH})$  需满足：

$$(V(g)[\psi], V(g)[\phi]) = ([\psi], [\phi]), \quad \forall g \in G, [\psi], [\phi] \in \mathcal{PH}$$

维格纳定理的数学表述为：若映射  $V: \mathcal{PH} \rightarrow \mathcal{PH}$  是射影希尔伯特空间上保跃迁概率的双射，则存在映射  $U: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  满足：

$U$  是酉算符或反酉算符；

对任意非零矢量  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ ，射影变换与希尔伯特空间变换满足：

$$V([\psi]) = [U|\psi\rangle]$$

若  $U_1, U_2$  是同一射影变换  $V$  的两个提升，则二者仅相差整体相位：

$$U_2 = e^{i\theta} U_1, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

维格纳定理表明：任何对称操作对应于作用在希尔伯特空间上的一个么正算符或者反么正算符

其证明比较简单，只需要注意到保内积的性质即可推出：

对任意射线  $[\psi] \in P\mathcal{H}$ ，选取其归一化代表元  $|\psi\rangle \in [\psi]$ （满足  $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ ）。由保跃迁概率的核心约束，直接可得：

$$|\langle U\psi|U\phi\rangle|^2 = |\langle\psi|\phi\rangle|^2$$

该式对所有归一化矢量  $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathcal{H}$  恒成立，因此，

$$U^\dagger U = U U^\dagger = \mathbf{1}$$

当我们固定参考矢量，取一固定单位矢量  $|e\rangle \in \mathcal{H}$ ，定义  $U|e\rangle = |e'\rangle \in V([e])$ ；对任意与  $|e\rangle$  线性无关的单位矢量  $|\psi\rangle$ ，取  $U|\psi\rangle = |\psi'\rangle \in V([\psi])$ ，由内积模方不变性  $|\langle e'|\psi'\rangle| = |\langle e|\psi\rangle|$ ，必有两种互斥的选择：

$$\begin{aligned}\langle e'|\psi'\rangle &= \langle e|\psi\rangle \\ \langle e'|\psi'\rangle &= \overline{\langle e|\psi\rangle}\end{aligned}$$

由于  $U$  的线性， $U$  不可能对一部分态矢酉，对另一部分反酉。因此两种选择为算符性质，与态矢的选择无关。

$$a, b \in \mathbb{C}$$

满足：

$$U(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle) = aU|\psi\rangle + bU|\phi\rangle$$

或者：

$$U(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle) = \bar{a}U|\psi\rangle + \bar{b}U|\phi\rangle$$

同样由满射 + 等距性，可证  $(U)$  是反酉算符，满足：

$$\langle U\psi|U\phi\rangle = \overline{\langle\psi|\phi\rangle}, \quad U^\dagger U = U U^\dagger = \mathbf{1}$$

步骤5：提升的唯一性（相差整体相位） 若  $U_1, U_2$  均为射影变换  $V$  的提升，则对任意  $|\psi\rangle$  存在相位  $e^{i\theta(\psi)}$  使得：

$$U_2|\psi\rangle = e^{i\theta(\psi)} U_1|\psi\rangle$$

利用  $U_1, U_2$  的线性/反线性，可证  $\theta(\psi) = \theta$ （与  $|\psi\rangle$  无关），即提升仅相差整体常数相位：

$$U_2 = e^{i\theta}U_1$$

$$U(g_1)U(g_2) = e^{i\theta(g_1,g_2)}U(g_1g_2)$$

## 小群表示

### 轨道-稳定子定理

以上内容介绍了量子群作用的基础——射影希尔伯特空间，算符表示，对称性。接下来，我们需要先回顾群论中轨道的性质：

现在，考虑一个群 $G$ 作用于 $\Omega$ ， $|G(x)|$ 为群在空间上的轨道（经过 $x$ ）； $[G : G_x]$ 为稳定子群 $G_x$ 的基数，则有：

$$\forall x \in \Omega, |G(x)| = [G : G_x]$$

称为轨道-稳定子定理

### 动量空间构造

希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 是相对论性量子态 $|\psi\rangle$ 的承载空间，庞加莱群在 $\mathcal{H}$ 上的么正表示 $U : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$ ，可自然诱导出动量空间，核心推导如下：

庞加莱群平移子群的酉表示由指数形式给出（斯通定理）：

$$U(a, \mathbf{1}) = e^{-ip^\mu a_\mu / \hbar}$$

其中 $p^\mu = (p^0, \mathbf{p})$ 为自伴四动量算符，满足对易关系 $[p^\mu, p^\nu] = 0$ ，因此存在共同本征态 $|p\rangle$ ，满足：

$$p^\mu |p\rangle = p^\mu |p\rangle$$

式中 $p^\mu$ 为四动量算符的实数本征值，所有本征态 $|p\rangle$ 构成 $\mathcal{H}$ 的正交归一完备连续基：

$$\langle p | p' \rangle = (2\pi\hbar)^4 \delta^{(4)}(p - p')$$

$$\int d^4p |p\rangle \langle p| = \mathbb{I}$$

定义动量空间为四动量本征值 $p^\mu$ 的集合 $\mathbb{R}^{1,3}$ ，任意量子态 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 在该基下的展开系数 $\psi(p) = \langle p | \psi \rangle$ ，即为动量空间波函数。

庞加莱群的洛伦兹变换 $\Lambda$ 作用于本征态 $|p\rangle$ 时，诱导动量空间变换 $\Lambda : p^\mu \rightarrow \Lambda p^\mu$ ，即 $U(\mathbf{0}, \Lambda)|p\rangle = |\Lambda p\rangle$

### 特征动量的对称性

上节中，我们讨论了庞加莱群的卡西米尔算符，其在庞加莱群下不变（与所有生成元对易）

$$C^2 = P_\mu P^\mu;$$

$$C^4 = W^\mu W_\mu; W_\mu = \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} M^{\nu\rho} P^\sigma$$

由四动量的卡西米尔不变量 $p^2 = p^\mu p_\mu$ 。根据 $p^2$ 的正负，可将动量轨道分为三类，结合洛伦兹变换的对称性，推导各类轨道的特征参考动量及其对称性如下：

当 $p^2 > 0$ 时，记 $p^2 = m^2$ ，对应有质量轨道。为简化对称性分析，选取特征动量：

$$p_0^\mu = (m, 0, 0, 0)$$

其对称性体现为：对任意三维空间旋转变换 $\Lambda \in \text{SO}(3)$ （洛伦兹变换的子集），即：

$$\Lambda \cdot p_0^\mu = (m, \Lambda \cdot \mathbf{0}) = (m, 0, 0, 0) = p_0^\mu$$

其中 $\text{SO}(3)$ 作用于三维空间，生成元为 $J_i, J_j, J_k$ ，可以被不可约表示为 $(2j+1)$ 个态

当 $p^2 = 0$ 时，对应无质量轨道，此时满足 $p^0 = \omega$ 选取特征动量：

$$p_0^\mu = (\omega, 0, 0, \omega) \quad (\omega > 0)$$

其对称性表现为： $\Lambda \in \text{ISO}(2)$ ，等价于2维欧氏空间等距群：

$$J_3, \text{ for } \text{SO}(2)$$

$$T_1 = K_1 + J_2$$

$$T_2 = K_2 - J_1$$

其对易关系为：

$$[J_3, T_1] = iT_2$$

$$[J_3, T_2] = -iT_1$$

$$[T_1, T_2] = 0$$

其中两个平移无实际意义，而 $\text{SO}(2)$ 的本征值 $\lambda$ 表示无质量粒子的螺旋度。

当 $p^2 < 0$ 时，记 $p^2 = -m^2$  ( $m > 0$ )，对应类空轨道（快子轨道）。选取特征动量：

$$p_0^\mu = (0, m, 0, 0)$$

其对称性源于三维类空旋转群 $\text{SO}(2, 1)$ ，目前我们还没有发现该粒子的可能性，是一个理论上的粒子

## 小群分解

定义庞加莱群 $\mathcal{P}$ 的酉表示 $U: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$  ( $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ 为表示空间上的酉算子集合)，分两步定义：

对于平移作用，时空平移不改变动量，仅引入相位因子：

$$U(a^\mu, \mathbf{1})|p, \sigma\rangle = e^{-ip^\mu a_\mu}|p, \sigma\rangle$$

对于洛伦兹变换 $\Lambda \in \text{SO}(1, 3)$ ,  $L(p)\psi(p_0) = \psi(p)$

定义维格纳旋转 $W(\Lambda, p) = L(\Lambda \cdot p)^{-1}\Lambda L(p)$ ，由轨道-稳定子定理可知 $W(\Lambda, p) \in G_{p_0}$ 。

洛伦兹作用为：

$$U(\mathbf{0}, \Lambda)|p, \sigma\rangle = \sum_{\sigma'} |\Lambda \cdot p, \sigma'\rangle \rho_{\sigma'\sigma}(W(\Lambda, p))$$

其中  $\rho$  为小群  $G_{p_0}$  的不可约酉表示（自旋表示）， $\rho_{\sigma'\sigma}(W)$  为表示矩阵元。

于是，我们可以按照这个步骤，对于任意同轨道的动量  $p_\mu$ ，都可以确定：其稳定子群同构于该轨道特征动量的稳定子群。于是，我们可以将上述对称分析拓展到全体动量空间：

## 希尔伯特空间分解

小群分解后，希尔伯特空间  $\mathcal{H}$  是动量轨道上所有小群表示空间的连续直和，其结构可严格表示为：

$$\mathcal{H} = \int_{\mathcal{O}(p_0)}^{\oplus} V_p d\mu(p)$$

基矢  $|p, \sigma\rangle$  满足正交归一性：

$$\langle p', \sigma' | p, \sigma \rangle = \delta_{\sigma'\sigma} \cdot \delta_{\mathcal{O}}(p' - p) = (2\pi)^3 2E_p \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \delta_{ss'} \delta_{mm'}$$

其中  $\delta_{\mathcal{O}}(p' - p)$  为轨道上的delta函数，仅当  $p'$  与  $p$  属于同一轨道且动量相等时非零，这表示在无相互作用下，粒子的种类不发生改变。

## 庞加莱群分解

小群分解后，庞加莱群  $\mathcal{P}$  的表示  $U: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$  是不可约酉表示，即：

$$U(g)^\dagger = U(g)^{-1} (g \in \mathcal{P})$$

同时希尔伯特空间  $\mathcal{H}$  不存在非平凡的、 $U(\mathcal{P})$  不变的子空间。

庞加莱群的表示形式由“平移作用”和“洛伦兹作用”共同决定，且与小群表示  $\rho$  严格对应，可以由两个量子数唯一标记，对应希尔伯特空间的结构：

**有质量粒子：** 标记为  $(m, j)$ ， $m$  对应轨道（希尔伯特空间的直和积分范围）， $j$  对应小群  $\text{SO}(3)$  的不可约表示（子空间  $V_p$  的维数  $2j + 1$ ）；

**无质量粒子：** 标记为  $(0, h)$ ， $0$  对应无质量轨道， $h$  对应小群  $\text{ISO}(2)$  旋转生成元的本征值（螺旋度），子空间维数为2（对应两种螺旋度态）。

(暂不考虑快子)